

# I sistemi di numerazione posizionali

Prof. Rizzotti

## 1 I sistemi di numerazione

Un **sistema di numerazione** è un insieme di regole e simboli che ci permette di rappresentare i numeri.

Il sistema che utilizziamo abitualmente è il **sistema decimale**, che impiega dieci simboli: le cifre da 0 a 9.

Esistono però anche altri sistemi di numerazione, come il sistema binario e quello esadecimale.

Tutti e tre sono **sistemi di numerazione posizionali**.

## 2 Che cos'è un sistema di numerazione posizionale?

In un sistema di numerazione posizionale, il valore di una cifra dipende non soltanto dalla cifra stessa, ma anche dalla **posizione che occupa** all'interno del numero.

Ogni posizione possiede infatti un proprio **peso**.

Consideriamo il numero decimale:

2354

Le sue cifre hanno pesi differenti:

- Il **2** occupa la posizione delle migliaia e ha peso  $10^3$ .
- Il **3** occupa la posizione delle centinaia e ha peso  $10^2$ .
- Il **5** occupa la posizione delle decine e ha peso  $10^1$ .
- Il **4** occupa la posizione delle unità e ha peso  $10^0$ .

Possiamo quindi rappresentare il numero attraverso la seguente somma:

$$2354 = 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 5 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0$$

Sviluppando le potenze, otteniamo:

$$2354 = 2 \cdot 1000 + 3 \cdot 100 + 5 \cdot 10 + 4 \cdot 1$$

$$2354 = 2000 + 300 + 50 + 4$$

Osserviamo che, spostandoci da destra verso sinistra, il peso di ogni posizione diventa dieci volte più grande.

### 3 La base di un sistema di numerazione

Ogni sistema di numerazione posizionale è caratterizzato da una **base**.

La base indica quanti simboli differenti possiamo utilizzare per rappresentare le cifre e determina il peso delle diverse posizioni.

Consideriamo tre esempi:

- **Sistema decimale, base 10:** utilizza dieci simboli, da 0 a 9.
- **Sistema binario, base 2:** utilizza soltanto due simboli, 0 e 1.
- **Sistema esadecimale, base 16:** utilizza sedici simboli, da 0 a 9 e le lettere A, B, C, D, E, F.

In tutti questi sistemi, il principio è lo stesso: **ogni cifra viene moltiplicata per il peso della posizione che occupa**.

Il peso delle posizioni è rappresentato dalle potenze della base.

Partendo dalla cifra più a destra, gli esponenti sono:

$$0, 1, 2, 3, \dots$$

### 4 Il sistema decimale: base 10

Nel sistema decimale, i pesi delle posizioni sono le potenze di 10.

Partendo da destra verso sinistra, troviamo:

$$10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots$$

Ad esempio, nel numero:

$$2354_{10}$$

i pesi delle cifre sono:

$$\begin{array}{cccc} \underbrace{2} & \underbrace{3} & \underbrace{5} & \underbrace{4} \\ 10^3 & 10^2 & 10^1 & 10^0 \end{array}$$

Il numero scritto in basso, 10, indica la base del sistema di numerazione.

## 5 Il sistema binario: base 2

Il sistema binario funziona esattamente secondo lo stesso principio, ma utilizza soltanto due cifre:

$$0 \quad 1$$

Poiché la base è 2, i pesi delle posizioni sono le potenze di 2.  
Partendo da destra verso sinistra, troviamo:

$$2^0, 2^1, 2^2, 2^3, 2^4, \dots$$

Consideriamo il numero binario:

$$11011000_2$$

Ogni cifra possiede il peso della propria posizione:

|       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cifra | 1     | 1     | 0     | 1     | 1     | 0     | 0     | 0     |
| Peso  | $2^7$ | $2^6$ | $2^5$ | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |

Possiamo quindi scrivere:

$$\begin{aligned} 11011000_2 &= 1 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 \\ &\quad + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 \end{aligned}$$

Anche in questo caso, più ci spostiamo verso sinistra, maggiore diventa il peso della posizione.

La differenza rispetto al sistema decimale è che **ogni posizione ha un peso doppio rispetto a quella immediatamente alla sua destra**, anziché dieci volte maggiore.

### 5.1 Impariamo a contare in binario

Abbiamo visto che il sistema binario utilizza soltanto due cifre: 0 e 1.

Ma come possiamo contare se abbiamo a disposizione solamente questi due simboli?

Il principio è lo stesso che utilizziamo quotidianamente nel sistema decimale: **quando esauriamo le cifre disponibili in una posizione, effettuiamo un riporto nella posizione successiva.**

Nel sistema decimale, ad esempio, possiamo contare fino a 9 utilizzando una sola cifra.

Quando aggiungiamo 1 a 9, non abbiamo più cifre disponibili. Scriviamo quindi 0 nella posizione delle unità e riportiamo 1 nella posizione delle decine:

$$9_{10} + 1_{10} = 10_{10}$$

Nel sistema binario accade esattamente la stessa cosa, ma abbiamo soltanto due cifre.

Cominciamo a contare:

$$0_2 = 0_{10}$$

$$1_2 = 1_{10}$$

Cosa succede se aggiungiamo 1 al numero binario  $1_2$ ?

Non possiamo scrivere 2, perché **la cifra 2 non esiste nel sistema binario**.

Dobbiamo quindi effettuare un riporto, proprio come quando nel sistema decimale sommiamo 1 a 9.

$$\begin{array}{r} 1 \\ 1 \\ + 1 \\ \hline 10 \end{array}$$

Il risultato è:

$$1_2 + 1_2 = 10_2$$

Scriviamo 0 nella posizione più a destra e riportiamo 1 nella posizione immediatamente a sinistra.

Il numero  $10_2$  corrisponde quindi al numero decimale 2:

$$10_2 = 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0 = 2_{10}$$

### Continuiamo a contare

Aggiungiamo ancora 1:

$$10_2 + 1_2 = 11_2$$

Il numero  $11_2$  corrisponde al numero decimale 3.

Se aggiungiamo nuovamente 1, incontriamo un altro riporto.

Nella posizione più a destra abbiamo già 1, quindi scriviamo 0 e riportiamo 1 nella posizione successiva.

Anche quella posizione contiene già 1: dobbiamo quindi effettuare un secondo riporto, aggiungendo una nuova cifra a sinistra.

$$11_2 + 1_2 = 100_2$$

Abbiamo così ottenuto il numero decimale 4.

## I primi numeri binari

Possiamo ora osservare la corrispondenza tra i primi numeri decimali e binari:

| Decimale | Binario |
|----------|---------|
| 0        | 0       |
| 1        | 1       |
| 2        | 10      |
| 3        | 11      |
| 4        | 100     |
| 5        | 101     |
| 6        | 110     |
| 7        | 111     |
| 8        | 1000    |
| 9        | 1001    |
| 10       | 1010    |
| 11       | 1011    |
| 12       | 1100    |
| 13       | 1101    |
| 14       | 1110    |
| 15       | 1111    |

Osserviamo che il numero di cifre aumenta ogni volta che raggiungiamo una nuova potenza di 2:

$$2_{10} = 10_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

In generale, **contare in binario significa applicare le stesse regole del sistema decimale, ma effettuando il riporto ogni volta che una cifra supera il valore 1.**

## 6 Il sistema esadecimale: base 16

Il sistema esadecimale utilizza sedici simboli:

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,$$

$$A, B, C, D, E, F$$

Le lettere rappresentano i valori da 10 a 15:

$$A = 10, \quad B = 11, \quad C = 12$$

$$D = 13, \quad E = 14, \quad F = 15$$

## 6.1 La relazione tra esadecimale e binario

Osserviamo che una singola cifra esadecimale può assumere **16 valori differenti**, da 0 a 15.

Anche una sequenza di 4 bit può rappresentare esattamente 16 combinazioni differenti:

$$2^4 = 16$$

Il valore minimo è:

$$0000_2 = 0_{10}$$

Il valore massimo è:

$$1111_2 = 15_{10}$$

Questo significa che **una cifra esadecimale può rappresentare esattamente gli stessi 16 valori rappresentabili da una sequenza di 4 bit.**

Ad esempio:

| Decimale | Binario (4 bit) | Esadecimale |
|----------|-----------------|-------------|
| 0        | 0000            | 0           |
| 1        | 0001            | 1           |
| 2        | 0010            | 2           |
| 3        | 0011            | 3           |
| 4        | 0100            | 4           |
| 5        | 0101            | 5           |
| 6        | 0110            | 6           |
| 7        | 0111            | 7           |
| 8        | 1000            | 8           |
| 9        | 1001            | 9           |
| 10       | 1010            | A           |
| 11       | 1011            | B           |
| 12       | 1100            | C           |
| 13       | 1101            | D           |
| 14       | 1110            | E           |
| 15       | 1111            | F           |

Possiamo quindi rappresentare ogni gruppo di 4 bit attraverso una sola cifra esadecimale.

## 6.2 Il peso delle cifre esadecimali

Essendo un sistema in base 16, i pesi delle posizioni sono:

$$16^0, 16^1, 16^2, 16^3, \dots$$

Consideriamo il numero esadecimale:

$$5DF1_{16}$$

I pesi delle sue cifre sono:

|       |        |        |        |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| Cifra | 5      | D      | F      | 1      |
| Peso  | $16^3$ | $16^2$ | $16^1$ | $16^0$ |

Ricordando che  $D = 13$  e  $F = 15$ , possiamo scrivere:

$$5DF1_{16} = 5 \cdot 16^3 + 13 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0$$

Anche qui vale esattamente lo stesso principio: ogni cifra viene moltiplicata per il peso della posizione che occupa.

Spostandoci verso sinistra, il peso di ogni posizione diventa sedici volte maggiore.

## 7 Muoversi fra i sistemi di numerazione

Ora che conosciamo il funzionamento dei sistemi di numerazione posizionali, possiamo imparare a **convertire un numero da una base all'altra**.

Convertire un numero significa rappresentare lo stesso valore utilizzando i simboli e le regole di un sistema di numerazione differente.

Ad esempio:

$$26_{10} = 11010_2 = 1A_{16}$$

Queste tre scritture rappresentano esattamente lo stesso numero, rispettivamente in base 10, base 2 e base 16.

### 7.1 Da decimale a binario: il metodo delle divisioni successive

Per convertire un numero decimale in binario possiamo utilizzare il **metodo delle divisioni successive**.

Il procedimento consiste nel dividere ripetutamente il numero per 2, conservando il resto di ogni divisione.

Continuiamo a dividere il quoziente ottenuto finché non arriviamo a un quoziente uguale a 0.

Infine, **leggiamo i resti dal basso verso l'alto**, cioè nell'ordine inverso rispetto a quello in cui li abbiamo ottenuti.

### Esempio: convertire 26 in binario

Partiamo dal numero decimale:

$$26_{10}$$

Effettuiamo le divisioni successive:

| Numero     | Quoziente | Resto |
|------------|-----------|-------|
| $26 : 2 =$ | 13        | 0     |
| $13 : 2 =$ | 6         | 1     |
| $6 : 2 =$  | 3         | 0     |
| $3 : 2 =$  | 1         | 1     |
| $1 : 2 =$  | 0         | 1     |

Abbiamo raggiunto il quoziente 0, quindi possiamo fermarci.  
I resti, nell'ordine in cui li abbiamo ottenuti, sono:

$$0, 1, 0, 1, 1$$

Leggendoli **dal basso verso l'alto**, otteniamo:

$$1, 1, 0, 1, 0$$

Il risultato è quindi:

$26_{10} = 11010_2$

### Perché leggiamo i resti al contrario?

Possiamo immaginare che, a ogni divisione per 2, il bit meno significativo venga **estratto dalla sequenza binaria** e diventi il resto della divisione.

Consideriamo il numero decimale 26, che in binario corrisponde a:

$$26_{10} = 11010_2$$

Dividendo 26 per 2, otteniamo 13 con resto 0:

$$26 : 2 = 13 \quad \text{resto } 0$$

Osserviamo le rispettive rappresentazioni binarie:

$$1101\mathbf{0}_2 \longrightarrow 1101_2 \quad \text{resto } \mathbf{0}$$

Il quoziente 13 corrisponde proprio alla sequenza originale 11010, privata del suo bit meno significativo, cioè lo 0 più a destra. Quel bit è diventato il resto della divisione.

Ripetiamo il procedimento partendo da 13:

$$13 : 2 = 6 \quad \text{resto } 1$$

$$110\textcolor{blue}{1}_2 \longrightarrow 110_2 \quad \text{resto } \textcolor{blue}{1}$$

Ancora una volta, il bit meno significativo viene estratto e diventa il resto, mentre il quoziente conserva gli altri bit.

Continuando con tutte le divisioni, otteniamo:

$$26 (1101\textcolor{red}{0}_2) : 2 = 13 (1101_2) \quad \text{resto } \textcolor{red}{0}$$

$$13 (110\textcolor{blue}{1}_2) : 2 = 6 (110_2) \quad \text{resto } \textcolor{blue}{1}$$

$$6 (11\textcolor{green}{0}_2) : 2 = 3 (11_2) \quad \text{resto } \textcolor{green}{0}$$

$$3 (1\textcolor{orange}{1}_2) : 2 = 1 (1_2) \quad \text{resto } \textcolor{orange}{1}$$

$$1 (\textcolor{violet}{1}_2) : 2 = 0 (0_2) \quad \text{resto } \textcolor{violet}{1}$$

Notiamo che **ogni resto coincide con il bit meno significativo del numero che stiamo dividendo**.

Le divisioni successive estraggono quindi i bit uno alla volta, partendo da quello più a destra.

Se leggiamo i resti nell'ordine in cui li abbiamo ottenuti, troviamo:

$\textcolor{red}{0}, \textcolor{blue}{1}, \textcolor{green}{0}, \textcolor{orange}{1}, \textcolor{violet}{1}$

Per ricostruire il numero binario originale dobbiamo leggerli **al contrario**, dall'ultimo resto al primo:

$\textcolor{violet}{1}\textcolor{orange}{1}\textcolor{green}{0}\textcolor{blue}{1}\textcolor{red}{0}$   
 $\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{11010_2}$

Abbiamo così ritrovato il nostro numero:

$26_{10} = 11010_2$

## 7.2 Da binario a esadecimale: gruppi di 4 bit

Abbiamo visto che una cifra esadecimale può rappresentare 16 valori differenti, esattamente come una sequenza di 4 bit:

$$2^4 = 16$$

Questa corrispondenza ci permette di convertire facilmente un numero binario in esadecimale.

Il procedimento è il seguente:

1. Partiamo dalla cifra più a destra del numero binario.
2. Raggruppiamo le cifre in gruppi di 4 bit.
3. Se il gruppo più a sinistra contiene meno di 4 bit, aggiungiamo degli zeri alla sua sinistra.

4. Convertiamo ogni gruppo nel corrispondente valore decimale.
5. Sostituiamo ogni valore con il rispettivo simbolo esadecimale.

**Esempio: convertire un numero binario in esadecimale**

Consideriamo il numero:

$$11011000_2$$

Partendo da destra, dividiamolo in gruppi di 4 bit:

$$1101 \quad 1000$$

Calcoliamo il valore decimale di ciascun gruppo utilizzando i pesi delle cifre.  
Il primo gruppo è:

$$1101_2 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

$$= 8 + 4 + 0 + 1 = 13$$

Il valore decimale 13 corrisponde al simbolo esadecimale  $D$ .

Il secondo gruppo è:

$$1000_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$$

$$= 8$$

Il valore decimale 8 corrisponde al simbolo esadecimale 8.

Possiamo quindi scrivere:

$$\underbrace{1101}_D \quad \underbrace{1000}_8$$

Il risultato è:

$$\boxed{11011000_2 = D8_{16}}$$

**Esempio con un numero di bit non multiplo di 4**

Consideriamo il numero binario ottenuto precedentemente:

$$11010_2$$

Raggruppiamo le cifre partendo da destra:

$$1 \quad 1010$$

Il primo gruppo contiene un solo bit. Aggiungiamo quindi tre zeri alla sua sinistra:

$$0001 \quad 1010$$

Gli zeri aggiunti a sinistra non modificano il valore del numero.  
Convertiamo i due gruppi:

$$0001_2 = 1_{10} = 1_{16}$$

$$1010_2 = 10_{10} = A_{16}$$

Otteniamo:

$$\boxed{11010_2 = 1A_{16}}$$

Abbiamo così verificato che:

$$26_{10} = 11010_2 = 1A_{16}$$

### 7.3 Da binario a decimale: il peso delle cifre

Per convertire un numero binario in decimale non abbiamo bisogno di effettuare divisioni.

Possiamo utilizzare direttamente il concetto di **peso delle cifre**, che abbiamo introdotto studiando i sistemi di numerazione posizionali.

Ogni cifra binaria viene moltiplicata per la potenza di 2 corrispondente alla sua posizione.

Infine, sommiamo tutti i contributi.

#### Esempio: convertire 11010 in decimale

Consideriamo:

$$11010_2$$

Associamo a ogni cifra il proprio peso:

|       |       |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Cifra | 1     | 1     | 0     | 1     | 0     |
| Peso  | $2^4$ | $2^3$ | $2^2$ | $2^1$ | $2^0$ |

Moltiplichiamo ogni cifra per il suo peso:

$$\begin{aligned}
 11010_2 &= 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 \\
 &\quad + 1 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0
 \end{aligned}$$

Sviluppiamo le potenze:

$$= 16 + 8 + 0 + 2 + 0$$

$$= 26$$

Quindi:

$$\boxed{11010_2 = 26_{10}}$$

Abbiamo ritrovato il numero decimale da cui eravamo partiti.

## 7.4 Da esadecimale a decimale: il peso delle cifre

Il procedimento per convertire un numero esadecimale in decimale è esattamente lo stesso.

L'unica differenza è che, essendo la base 16, i pesi delle posizioni saranno potenze di 16 anziché potenze di 2.

Ricordiamo inoltre che le lettere dalla A alla F rappresentano i valori decimali da 10 a 15.

### Esempio: convertire 1A in decimale

Consideriamo:

$$1A_{16}$$

Il simbolo  $A$  rappresenta il valore decimale 10.

Associamo a ogni cifra il proprio peso:

| Cifra           | 1      | A      |
|-----------------|--------|--------|
| Valore decimale | 1      | 10     |
| Peso            | $16^1$ | $16^0$ |

Moltiplichiamo ogni cifra per il suo peso:

$$1A_{16} = 1 \cdot 16^1 + 10 \cdot 16^0$$

$$= 16 + 10$$

$$= 26$$

Quindi:

$$\boxed{1A_{16} = 26_{10}}$$

Ancora una volta, abbiamo ottenuto lo stesso valore decimale.

### Un secondo esempio

Consideriamo il numero esadecimale:

$$2F3_{16}$$

Ricordando che  $F = 15$ , possiamo scrivere:

$$2F3_{16} = 2 \cdot 16^2 + 15 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

$$= 2 \cdot 256 + 15 \cdot 16 + 3$$

$$= 512 + 240 + 3$$

$$\boxed{2F3_{16} = 755_{10}}$$

## 7.5 Extra: da una base qualsiasi alla base 10

Il metodo che abbiamo appena utilizzato non funziona soltanto con i numeri binari ed esadecimali.

Si tratta infatti di un **procedimento generale**, applicabile a qualsiasi sistema di numerazione posizionale.

Per convertire un numero dalla base  $b$  alla base 10, dobbiamo:

1. Individuare il valore di ogni cifra.
2. Moltiplicare ciascuna cifra per la potenza di  $b$  corrispondente alla sua posizione.
3. Sommare tutti i risultati.

Vediamo due esempi con sistemi di numerazione differenti.

### Esempio: dalla base 3 alla base 10

Un sistema in base 3 utilizza soltanto tre simboli:

$$0, 1, 2$$

Consideriamo il numero:

$$2102_3$$

I pesi delle sue cifre sono:

$$3^3, 3^2, 3^1, 3^0$$

Applichiamo il procedimento:

$$2102_3 = 2 \cdot 3^3 + 1 \cdot 3^2 + 0 \cdot 3^1 + 2 \cdot 3^0$$

$$= 2 \cdot 27 + 1 \cdot 9 + 0 \cdot 3 + 2$$

$$= 54 + 9 + 0 + 2$$

$$\boxed{2102_3 = 65_{10}}$$

### Esempio: dalla base 5 alla base 10

Un sistema in base 5 utilizza cinque simboli:

$$0, 1, 2, 3, 4$$

Consideriamo il numero:

$$324_5$$

I pesi delle sue cifre sono:

$$5^2, 5^1, 5^0$$

Applichiamo nuovamente lo stesso procedimento:

$$324_5 = 3 \cdot 5^2 + 2 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0$$

$$= 3 \cdot 25 + 2 \cdot 5 + 4$$

$$= 75 + 10 + 4$$

$$\boxed{324_5 = 89_{10}}$$

Il principio è quindi sempre lo stesso, indipendentemente dalla base utilizzata: **moltiplichiamo ogni cifra per il peso della sua posizione e sommiamo tutti i contributi.**

<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Parti di questo documento sono output di LLM.